Nullstellen ermitteln

Aufgaben

1 Berechne die Nullstellen. Setze $f(x) = 0$ und löse nach x auf.

a) $f(x) = 5x^3$

b) $g(x) = -2x^4$

c) $h(x) = x^3 - 8$

2 Klamme x aus und bestimme alle Nullstellen. **Vergiss die Nullstelle $x = 0$ nicht!**

a) $f(x) = x^3 - 4x$

b) $g(x) = x^3 - 5x$

c) $h(x) = 2x^3 - 8x^2$

3 Klamme x aus und löse den quadratischen Rest mit der PQ-Formel.

Die PQ-Formel:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$

b) $g(x) = x^3 + x^2 - 6x$

4 Bestimme alle Nullstellen. Schreibe zuerst auf, welche Strategie du verwendest.

a) $f(x) = -4x^2$

b) $g(x) = x^3 - 9x$

c) $h(x) = x^3 + 2x^2 - 8x$

d) $k(x) = 2x^4 - 2x^3 - 12x^2$

Challenges

1 Nullstellen analysieren und interpretieren

a) Erkläre, warum eine Polynomfunktion geraden Grades immer mindestens null oder genau eine Nullstelle haben kann, aber niemals genau eine wenn der Grad gerade ist — oder stimmt das nicht? Untersuche $f(x) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ als Gegenbeispiel.

b) Berechne alle Nullstellen von $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$. Verwende die Substitution $u = x^2$.